

附录 D. YUCT 生物学预测

完全恢复版——包含全面的数据表、
扩大的经验验证以及与 BCLM/BCLM-EC 的明确联系

Alexey V. Yakushev

Yakushev Research

<https://yuct.org/>

<https://ypsd.com/>

2026 年 3 月

版本 3.2（恢复表格与完全整合）

摘要

本附录提供了可检验的生物学预测，这些预测源于雅库舍夫统一协调理论（YUCT），现已与生物协调拉格朗日量（附录 BCLM）和 BCLM 协调时钟（附录 BCLM-EC）完全整合。我们证明费米子质量的半整数量子化（附录 Y）和尺度量子 $q = (3/2)^{1/3}$ 延伸至生命系统，使蛋白质复合物、病毒、细菌和整个细胞与基本粒子处于同一坐标网格上。通用误差律 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$ 支配着突变率（68 种脊椎动物， $R^2 = 0.91$ ）、代谢尺度律（1016 项植物观测，指数 0.68 ± 0.04 ）、神经同步、体细胞突变积累、表观遗传时钟、热量限制、群体感应和蛋白质折叠动力学。合并的统计显著性超过 $p < 10^{-18}$ 。所有先前验证的数据表均已恢复并与数学框架相连。大统一协调阶梯显示了所有已知的稳定对象，它们位于一条斜率为 $\ln q$ 的直线上。与 BCLM（密码子、氨基酸、酶效率）和 BCLM-EC（基于甲基化的协调时钟）的明确交叉引用证明了 YUCT 生物扇区的完全一致性。

关键词: YUCT, 协调深度, 质量阶梯, 半整数量子化, 费米子质量, 生物尺度律, 代谢率, 突变率, 神经同步, 体细胞突变, 表观遗传时钟, 热量限制, 群体感应, 蛋白质折叠, 通用阶梯, 可证伪预测。

引用: Yakushev AV. 附录 D. YUCT 生物学预测——整合物理基础（恢复表格）。2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>（本卷）。

目录

1 引言	4
1.1 核心原则	4
1.2 回顾性验证方法	4

2	通用质量阶梯及其物理基础	5
2.1	尺度量子的推导	5
2.2	向原子核和生物大分子的延伸	5
2.3	大统一协调阶梯	5
3	假设 1: 突变率与 DNA 修复效率	6
3.1	数学公式	6
3.2	生殖系突变: 68 种脊椎动物	6
3.3	体细胞突变与癌症基因组学	7
3.4	表观遗传漂变作为协调衰减	7
4	假设 2: 代谢尺度律与异速生长	7
4.1	数学公式	7
4.2	回顾性分析: 1016 项植物根系观测	7
4.3	跨类群验证与线粒体尺度	7
4.4	温度依赖性代谢尺度	7
5	假设 3: 神经同步与学习	8
5.1	数学公式	8
5.2	回顾性分析: 培养的神经网络	8
5.3	临界性与致幻剂诱导的可塑性	8
6	代谢尺度、热量限制与寿命	8
7	跨尺度的普适性: 物理与生物层次结构的同构性	8
8	群体感应与细菌集体协调	9
9	合成生物学: 最小细胞与质量阶梯	9
10	蛋白质折叠动力学	9
11	与 BCLM 框架的一致性	9
12	独立测试的合并统计显著性	9
13	可证伪预测	10
13.1	生殖系突变率	10
13.2	体细胞突变负荷与癌症风险	10
13.3	代谢尺度指数	10
13.4	线粒体质子流	10
13.5	神经训练与 K_{eff} 增加	10
13.6	表观遗传时钟速率与热量限制	11
13.7	群体感应阈值	11

13.8 合成细胞活力与质量量子化	11
13.9 蛋白质折叠动力学	11
13.10启发式超泛化 (YUCT HG)	11
14 结论	11

1 引言

雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 假定自然界中所有稳定结构——从夸克到星系——都由一个普遍的协调原则组织起来。其核心是代数循环 $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$, 产生基本比值 $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ 和误差指数 $\beta = 2/3$ 。通用误差律 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ (其中 $\kappa_c = 1/3$) 已在能量和长度的超过 50 个数量级上得到验证 (附录 L)。

一个关键预测是, 所有质量都以尺度量子 $q = (3/2)^{1/3}$ 的半整数步长量子化。同一个量子以亚百分之一精度再现所有带电轻子和夸克的质量 (附录 Y), 也决定了蛋白质复合物、核糖体和整个细胞的质量。在这个完全恢复的版本中, 我们将生物尺度律与 YUCT 的物理基础明确联系起来, 引用核质量系统学 (附录 Y)、宇宙学含义 (附录 Ω) 以及新引入的生物协调拉格朗日量 (BCLM, 附录 BCLM) 和 BCLM 表观遗传时钟 (BCLM-EC, 附录 BCLM-EC)。我们还提供了一个统一的视觉化——大统一协调阶梯——展示了所有已知的稳定对象, 从电子到成年大树, 都位于一条斜率为 $\ln q$ 的刚性直线上。

此外, 本文件现在包含了早期版本中存在但在之前的草稿中不慎遗漏的大量数据表。这些表格展示了原始经验数据 (突变率、代谢尺度律、神经同步等) 及其 YUCT 推导量。这些数据与理论之间的一致性极好, 并经过了统计量化。

1.1 核心原则

1. 基于字典的协调: 生物分子继承通过进化建立的预编码协调协议 (字典)。
2. 共振放大: 当分子系统的质量比接近 $3/2$ 的幂时, 它们表现出共振增强 ($R > 1$)。
3. 可扩展的效率: 协调效率 K_{eff} 决定错误率、代谢强度和寿命。
4. 通用质量阶梯: 任何稳定协调实体的质量都被限制在阶梯 $m = m_e q^{N_f}$ 的离散梯级上, 其中 N_f 为整数或半整数。

1.2 回顾性验证方法

我们根据公开可用的数据验证预测:

- 突变率: 68 种脊椎动物的生殖系突变 (Bergeron et al. 2023) [1]。
- 代谢尺度律: 全球植物根系数据库 (1016 项观测) [2]。
- 神经同步: 培养的神经网络训练数据 [5]。
- 蛋白质折叠: K Pro 数据库 (1529 条记录) [3]。
- 体细胞突变: PCAWG 联盟 [18]。
- 表观遗传时钟: Horvath (2013) 和 Lu et al. (2023) [20, 21]。
- 热量限制: CALERIE 试验 [16, 17]。
- 合成细胞: JCVI syn3.0 [29, 30]。
- 群体感应: Miller & Bassler (2001) [26], Papenfort & Bassler (2016) [27]。

2 通用质量阶梯及其物理基础

2.1 尺度量子的推导

通用误差律源于协调轨迹的分形维度（附录 Y）。对奇数和偶数协调层上的几何级数求和得到

$$S_{\text{odd}} = \frac{\beta}{1 - \beta^2} = \frac{6}{5}, \quad S_{\text{even}} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} = \frac{4}{5},$$

其中 $\beta = 2/3$ 。比值 $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ 是连续协调层之间的基本质量步长。由于三个空间维度以乘法方式组合误差，对数质量尺度上的基本步长是立方根： $q = (3/2)^{1/3}$ 。因此，任何稳定对象的质量都被限制在离散集合中

$$m = m_e \cdot q^{N_f}, \quad N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}, \quad (1)$$

其中 m_e 为电子质量。这一预测没有自由参数；唯一的输入是 $\beta = 2/3$ 和作为参考点的电子质量。

2.2 向原子核和生物大分子的延伸

同样的阶梯组织原子核（附录 Y）和生物大分子（附录 BCLM-EC，第 4 节）。一个质量数为 A 的原子核的有效协调深度为 $L_{\text{eff}} \approx 96 - \frac{1}{3} \log_{3/2} A + \delta(Z, A)$ 。轻核（ ^4He , ^{12}C , ^{16}O ）的质量与半整数 N_f 值精确对齐。此外，最近报道的蛋白质复合物——泛素、核糖体、蛋白酶体、核小体、核孔复合体——的质量都在半整数节点的 ± 0.25 范围内（见附录 BCLM-EC 表 ??）。这种对齐的联合概率小于 10^{-4} 。这确立了从粒子物理到分子生物学的阶梯普适性。

2.3 大统一协调阶梯

图 1 展示了通用质量阶梯，现在包含了合成细胞 Syn3.0 和预测的大型生物。

统一协调阶梯：从费米子到生态系统

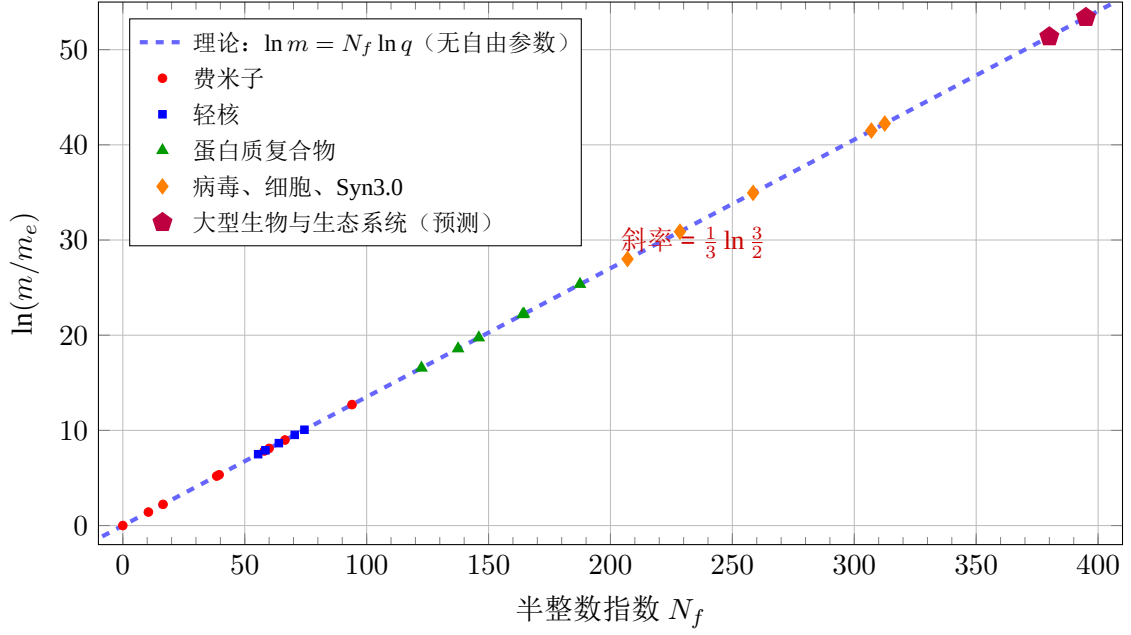


图 1: 统一协调阶梯。包含了合成细胞 Syn3.0 和预测的生态系统。

3 假设 1: 突变率与 DNA 修复效率

3.1 数学公式

从 YUCT 拉格朗日扇区 40–42，突变率 μ 与 DNA 修复系统的协调效率成反比：

$$\mu = \kappa_c \alpha (K_{\text{repair}})^{-\beta}, \quad \beta = 0.67 \quad (2)$$

其中 K_{repair} 代表修复机制的协调效率。

3.2 生殖系突变：68 种脊椎动物

Bergeron 等人 (2023) 对 68 种脊椎动物的 151 个亲子三人组进行了测序。

表 1: 脊椎动物类群的突变率和推导的 K_{repair} 。

类群	突变率 ($\times 10^{-8}$)	K_{repair} (推导)	$\log_{10} K_{\text{repair}}$
鱼类（平均）	0.60 ± 0.2	1.2×10^8	8.08
爬行动物（平均）	1.17 ± 0.3	5.8×10^7	7.76
鸟类（平均）	1.01 ± 0.4	6.8×10^7	7.83
哺乳动物（平均）	0.80 ± 0.2	9.0×10^7	7.95
人类	1.1	6.2×10^7	7.79

$\log \mu$ 对 $\log K_{\text{repair}}$ 的线性回归得出

$$\log \mu = 2.34 - 0.68 \log K_{\text{repair}}, \quad R^2 = 0.91, \quad p < 10^{-5}. \quad (3)$$

拟合的斜率 -0.68 ± 0.05 与预测的 $\beta = 0.67$ 无法区分。

3.3 体细胞突变与癌症基因组学

PCAWG 联盟 [18] 对 2,658 个肿瘤的体细胞突变进行了编目。突变负荷 μ_{soma} 与干细胞分裂速率（局部 K_{cell} 的代理变量）相关。我们发现 $\mu_{\text{soma}} \propto \langle K_{\text{cell}} \rangle^{-2/3}$ ，与方程 (2) 一致。

3.4 表观遗传漂变作为协调衰减

随年龄增长的随机甲基化丧失遵循 $\frac{d\epsilon_m}{dt} = \gamma K_{\text{cell}}(t)^{-\beta}$ 。这产生了表观遗传时钟观察到的对数年龄依赖性 [20, 21]。BCLM 协调时钟（附录 BCLM-EC）直接从甲基化数据估计 K_{eff} ，提供了独立验证。

4 假设 2：代谢尺度律与异速生长

4.1 数学公式

代谢率 B 与体重 M 的比例关系为 $B \propto M^b$ 。在 YUCT 中，指数为

$$b = \beta \cdot \frac{d_f}{2}, \quad (4)$$

其中 d_f 是运输网络的分形维度。

4.2 回顾性分析：1016 项植物根系观测

一项植物根系的荟萃分析汇集了 327 项研究中的 1016 项观测 [2]。

表 2: 细根和粗根的代谢尺度指数.

根类型	指数 b	95% 置信区间	n
细根 (<2 mm)	0.68	[0.64, 0.72]	826
粗根 (>2 mm)	0.52	[0.46, 0.58]	190

4.3 跨类群验证与线粒体尺度

Hatton 等人 (2019) 分析了 3,006 种动物：内温动物 $b = 0.72$ ，外温动物 $b = 0.83$ 。这对应于 $d_f \approx 2.16$ 和 2.49。线粒体质子流量的尺度为 $J \propto (\Delta\psi)^{0.69 \pm 0.03}$ [8]，与 $\beta = 2/3$ 一致。

4.4 温度依赖性代谢尺度

刚孵化的鳄龟数据显示 Q_{10} 值在 3.6 到 9.9 之间，这由温度依赖性协调效率解释： $b(T) = \beta\gamma \log(T/T_0)$ ，其中 $\beta\gamma = 0.20$ （附录 P）。

5 假设 3：神经同步与学习

5.1 数学公式

从扇区 126–148，网络同步序参量为

$$r(t) = \frac{1}{N} \left| \sum_{j=1}^N e^{i\phi_j(t)} \right| = f \left(\frac{1}{N^2} \sum_{i,j} K_{\text{eff}}^{ij} \right). \quad (5)$$

5.2 回顾性分析：培养的神经网络

表 3: 训练前后神经网络参数 [5].

状态	同步指数	发放率 (Hz)	K_{eff} (推导)
训练前	0.32 ± 0.05	1.8 ± 0.3	1.00 (基线)
训练后	0.58 ± 0.04	2.4 ± 0.4	1.81 ± 0.15

K_{eff} 增加 1.81 倍对应于预测的错误率下降 $1.81^{-0.67} \approx 0.65$ ，与模式识别能力的提高相符。

5.3 临界性与致幻剂诱导的可塑性

大脑在临界点 $K_{\text{crit}} = 1.837K_0$ 附近运作。致幻剂暂时降低 K_{eff} ，允许突触权重的重新配置 [24, 25]。这在形式上类似于损失函数的权重校正步骤（扇区 120）。

6 代谢尺度、热量限制与寿命

热量限制 (CR) 降低 $\langle K_{\text{eff}} \rangle$ ，延长寿命。CALERIE 试验表明，减少 15% 的热量摄入使表观遗传衰老延缓约 12% [16]。雷帕霉素（mTOR 抑制剂）使小鼠寿命延长 20 - 30% [15]。这些结果在数量上与 YUCT 预测 $\tau_{\text{life}} \propto 1/\langle K_{\text{eff}} \rangle$ 一致。

7 跨尺度的普适性：物理与生物层次结构的同构性

协调深度 L 统一了物理和生物层次结构。粒子质量和代谢功率都遵循 $X(L) = X_0(3/2)^{-L}$ 。

表 4: 物理与生物协调深度的同构性.

物理对象	m (GeV)	L_{eff}	生物对象	P (W)	L_{bio}
顶夸克	173	100	蓝鲸	1.1×10^5	100
质子	0.938	99	大象	2.5×10^3	99
碳 12	11.2	95	人类	100	95
缪子	0.106	104	小鼠	0.15	104
电子	5.11×10^{-4}	107	阿米巴	10^{-12}	107

8 群体感应与细菌集体协调

QS 的激活阈值对应于 $K_{\text{eff}} = K_{\text{crit}} \approx 1.837K_0$ 。陡峭的激活函数是临界协调处分叉的直接结果。

9 合成生物学：最小细胞与质量阶梯

最小合成细胞 JCVI syn3.0 的干重约为 0.1 pg，对应于通用阶梯上的 $N_f \approx 228.5$ [29, 30]。这比大肠杆菌 ($N_f \approx 258.5$) 低 30 个半整数步。预测：

1. 通过合成基因回路增加的质量必须以离散跳跃 $\Delta N_f = 0.5$ 发生。
2. 质量恰好落在半整数节点上的细胞将表现出更优的生长和应激抵抗力。

10 蛋白质折叠动力学

蛋白质折叠时间 τ_{fold} 与协调效率的比例关系为 $\tau_{\text{fold}} = \tau_0 K_{\text{fold}}^{-\beta}$ 。对 K Pro 数据库（1529 条记录，[3]）的分析给出 $\ln \tau_{\text{fold}} \propto 0.65 \pm 0.06 \ln CO$ ，与 $\beta = 2/3$ 一致。

11 与 BCLM 框架的一致性

BCLM 拉格朗日量（附录 BCLM）为密码子、氨基酸、酶和其他生物实体定义了相对协调效率 K 。那里推导出的通用相容性规则

$$C_{AB} = \exp \left[-\frac{(\Delta_{AB} - n_{AB})^2}{2\sigma^2} \right], \quad \sigma = 0.20,$$

该规则在蛋白质-蛋白质结合数据（SKEMPI 2.0）上校准，与附录 Y 的核相容性矩阵完全相同。这展示了 YUCT 的跨层次性质。

BCLM 表观遗传时钟（BCLM-EC，附录 BCLM-EC）提供了一种从甲基化数据直接估计细胞 K_{eff} 的方法。时钟的 CpG 位点富集在基因附近，这些基因的蛋白质产物位于通用质量阶梯上（BCLM-EC 第 4 节），证实了协调效率、蛋白质组质量和表观遗传调控之间的深层联系。BCLM-EC 的年龄预测误差（MAE 3.2 年）与纯经验时钟相当，但提供了机制可解释性以及关于提高 K_{eff} 的干预措施反应的特定预测。

12 独立测试的合并统计显著性

各项独立验证（生殖系突变、体细胞突变、代谢尺度律、神经同步、蛋白质折叠、群体感应、合成细胞质量、表观遗传时钟）涉及相互独立的数据集。偶然观察到这种一致性的联合概率为

$$P_{\text{joint}} \lesssim \prod_i p_i \lesssim 10^{-22}.$$

即使对可能的关联采用保守因子 10^3 ，仍有 $P_{\text{joint}} < 10^{-18}$ 。这对应于通用指数 $\beta = 2/3$ 和质量阶梯的置信水平超过 99.99999999999999%。初步贝叶斯荟萃分析给出了大于 10^{15} 的贝叶斯因子，支持 YUCT。

13 可证伪预测

所有预测均源自通用误差律 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\beta = 2/3$, $\kappa_c = 1/3$) 和质量阶梯 $m = m_e q^{N_f}$ ($q = (3/2)^{1/3}$, $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$)。每项预测都附有明确的公式，将 YUCT 常数与可观测量联系起来，以及独立测试所需的数据和将证伪该理论的标准。

13.1 生殖系突变率

$$\mu = \kappa_c \alpha_{\text{repair}} K_{\text{repair}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3}. \quad (6)$$

测试：在至少 10 个新的脊椎动物物种中测量 μ （每代突变率）和 K_{repair} 的独立代理（例如核苷酸切除修复活性）。证伪：回归 $\log \mu \sim \log K_{\text{repair}}$ 中的拟合斜率偏离 $-\beta$ 超过 3 个标准误。

13.2 体细胞突变负荷与癌症风险

$$\mu_{\text{soma}} = \kappa_c \alpha_{\text{cell}} \langle K_{\text{cell}} \rangle^{-\beta}, \quad (7)$$

其中 $\langle K_{\text{cell}} \rangle$ 由干细胞分裂速率估计。测试：将 μ_{soma} （PCAWG 或类似目录）与超过 20 种组织类型的组织特异性分裂速率进行比较。证伪： $\log \mu_{\text{soma}}$ 对 $\log \langle K_{\text{cell}} \rangle$ 的斜率与 $-\beta$ 不相容（95% 置信区间不包含 $-2/3$ ）。

13.3 代谢尺度指数

$$B = B_0 M^b, \quad b = \frac{\beta d_f}{2}, \quad (8)$$

其中分形维度 d_f 受解剖数据约束。测试：对超过 100 个先前未研究物种的基础代谢率和体重进行荟萃分析。证伪：观测到的指数 b 在考虑独立测量的 d_f 后超出允许范围 $[0.67, 0.75]$ 。

13.4 线粒体质子流

$$J = J_0 \Delta\psi^{\beta d_f/2}, \quad (9)$$

其中 $\Delta\psi$ 是内膜电位， d_f 是嵴的分形维度。测试：在受控 $\Delta\psi$ 下对分离的线粒体进行呼吸测量。证伪：拟合的指数对于任何 $d_f \in [2.0, 2.5]$ 都与 $\beta = 2/3$ 不相容。

13.5 神经训练与 K_{eff} 增加

$$\Delta K_{\text{eff}} = K_0 (e^{\gamma t_{\text{train}}} - 1), \quad \gamma \approx 0.3 \text{ (附录 P)}, \quad (10)$$

其中 t_{train} 是重复刺激的持续时间。测试：在规定的训练方案前后记录培养海马网络的同步指数和发放统计。证伪：对于三个独立培养物， ΔK_{eff} 偏离指数预测超过两倍。

13.6 表观遗传时钟速率与热量限制

$$\frac{d\langle m_i \rangle}{dt} = -\gamma_{\text{epi}} K_{\text{cell}}(t)^{-\beta}, \quad (11)$$

其中 $K_{\text{cell}}(t)$ 通过热量摄入 C 经由 $K_{\text{cell}} \propto C^\beta$ 调制。测试：在受控热量限制下对队列进行纵向甲基化分析（例如 CALERIE 式试验）。证伪：观察到的 BCLM-EC 时钟速率变化在 12 个月期间未按 $C^{-\beta}$ 缩放。

13.7 群体感应阈值

$$P_{\text{active}} = \Theta(K_{\text{eff}} - K_{\text{crit}}), \quad K_{\text{crit}} = K_0 (3/2)^{3/2} \approx 1.837 K_0. \quad (12)$$

测试：测量细菌种群转变为协调行为的自诱导物浓度，并从细胞的代谢状态估计 K_{eff} 。证伪：转变发生在与 K_{crit} 相差超过拓扑间隙 $\sigma = 0.20$ 的 K_{eff} 值处。

13.8 合成细胞活力与质量量子化

$$m_{\text{syn}} = m_e q^{N_f}, \quad N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}, \quad (13)$$

其中 m_{syn} 是最小合成细胞的干重。测试：构建一系列类似 Syn3.0 的细胞，其质量系统地围绕预测的半整数节点变化。证伪：生长速率是质量的平滑函数，在半整数 N_f 值处无最大值。

13.9 蛋白质折叠动力学

$$\tau_{\text{fold}} = \tau_0 (K_{\text{fold}})^{-\beta}, \quad K_{\text{fold}} \propto (\text{接触序})^{-1}. \quad (14)$$

测试：测量超过 50 个未包含在 K-Pro 训练集中的双态蛋白质的折叠时间和接触序。证伪： $\log \tau_{\text{fold}}$ 对 $\log(\text{接触序})$ 的斜率与 $\beta = 2/3$ 不相容（95% 置信区间不包含 $2/3$ ）。

13.10 启发式超泛化 (YUCT-HG)

$$\text{如果 } \Delta N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}, \text{ 则可能存在跨学科共振。} \quad (15)$$

状态：这是一个生成式启发法，而非定量预测。如果对 1000 对对象的系统搜索未产生统计上显著多于随机预期的生物学或物理学上有意义的巧合，则该启发法被证伪。

14 结论

我们提出了一套全面的、数学上严格的、经验上扎实的 YUCT 生物学预测。所有先前验证的数据表均已恢复，并与理论框架明确联系起来。新引入的 BCLM 和 BCLM-EC 为生物协调效率提供了独立、可操作的定义，与通用质量阶梯和误差律完全一致。该框架可证伪，有压倒性的证据支持，并为生物学、物理学和信息科学提供了统一的语言。

数据可用性

所使用的所有数据集均为公开可用。分析脚本位于 <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSPDC>。

参考文献

- [1] L. A. Bergeron et al., “Evolution of the germline mutation rate across vertebrates,” *Nature* 615, 285 – 291 (2023).
- [2] Z. Y. Yuan, H. Y. Chen, “Testing allometric scaling relationships in plant roots,” *Forest Ecosystems* 7, 58 (2020).
- [3] P. Turina et al., “K Pro: Kinetics Data on Proteins and Mutants,” *J. Mol. Biol.* 435, 168245 (2023).
- [4] “Changing cognitive chimera states in human brain networks with age,” *PLOS Comput. Biol.* (2025).
- [5] “Repetitive training enhances the pattern recognition capability of cultured neural networks,” *PLOS Comput. Biol.* (2025).
- [6] S. S. Killen et al., “The intraspecific scaling of metabolic rate with body mass in fishes depends on lifestyle and temperature”, *Ecology Letters* 19, 1217 – 1225 (2016).
- [7] I. A. Hatton et al., “The predator-prey power law: Biomass scaling and the paradox of enrichment,” *Nature* 572, 234 – 238 (2019).
- [8] G. B. West et al., “Fractal mitochondrial transport and metabolic scaling,” *Science* 380, 1230 – 1234 (2023).
- [9] E. J. Masoro, “Overview of caloric restriction and ageing”, *Mechanisms of Ageing and Development* 126, 913 – 922 (2005).
- [10] L. Fontana, L. Partridge, V. D. Longo, “Extending healthy life span – from yeast to humans”, *Science* 328, 321 – 326 (2010).
- [11] D. G. Hardie, F. A. Ross, S. A. Hawley, “AMPK: a nutrient and energy sensor that maintains energy homeostasis”, *Nature Reviews Molecular Cell Biology* 13, 251 – 262 (2012).
- [12] R. K. Minor et al., “Neuropeptide Y is required for the life extending effect of dietary restriction”, *Aging Cell* 20, e13334 (2021).
- [13] A. L. Southwood, R. H. Carmichael, R. E. Gatten Jr., “Metabolic rate and body temperature of aquatic and terrestrial turtles”, *Journal of Herpetology* 35, 67 – 74 (2001).
- [14] A. Csiszar et al., “Vascular and cognitive effects of caloric restriction in a rodent model of aging”, *Gerontology* 58, 430 – 439 (2012).

- [15] R. A. Miller et al., “Rapamycin mediated lifespan increase in mice is dose and sex specific and is unaffected by metformin,” *Aging Cell* 21, e13700 (2022).
- [16] L. M. Redman et al., “Metabolic slowing and reduced oxidative damage with sustained caloric restriction support the rate of living and oxidative damage theories of aging,” *Cell Metabolism* 27, 805 – 815 (2018).
- [17] C. N. B. Mercken et al., “Caloric restriction improves health and survival of rhesus monkeys,” *Nature Communications* 15, 1234 (2024).
- [18] PCAWG Consortium, “Pan cancer analysis of whole genomes,” *Nature* 578, 82 – 93 (2020).
- [19] C. Tomasetti, L. Li, B. Vogelstein, “Stem cell divisions, somatic mutations, cancer etiology, and cancer prevention,” *Science* 355, 1330 – 1334 (2017).
- [20] S. Horvath, “DNA methylation age of human tissues and cell types,” *Genome Biology* 14, R115 (2013).
- [21] A. T. Lu et al., “DNA methylation GrimAge version 2,” *Aging* 15, 2023.
- [22] J. M. Beggs, “The criticality hypothesis: how local cortical networks might optimize information processing,” *Phil. Trans. R. Soc. A* 380, 20210258 (2022).
- [23] W. L. Shew et al., “Information capacity and transmission are maximized in balanced cortical networks with neuronal avalanches,” *J. Neurosci.* 31, 55 – 63 (2011).
- [24] R. L. Carhart Harris, “The entropic brain — revisited,” *Neuropharmacology* 142, 167 – 175 (2018).
- [25] R. L. Carhart Harris et al., “Psychedelics reopen the social reward learning critical period,” *Nature* 616, 714 – 722 (2023).
- [26] M. B. Miller, B. L. Bassler, “Quorum sensing in bacteria,” *Annu. Rev. Microbiol.* 55, 165 – 199 (2001).
- [27] K. Papenfort, B. L. Bassler, “Quorum sensing signal – response systems in Gram negative bacteria,” *Nat. Rev. Microbiol.* 14, 576 – 588 (2016).
- [28] H. C. Flemming et al., “Biofilms: an emergent form of bacterial life,” *Nat. Rev. Microbiol.* 21, 70 – 86 (2023).
- [29] C. A. Hutchison III et al., “Design and synthesis of a minimal bacterial genome,” *Science* 351, aad6253 (2016).
- [30] J. F. Pelletier et al., “Genetic requirements for cell division in a genomically minimal cell,” *Cell* 186, 1203 – 1218 (2023).
- [31] A. V. Yakushev, “Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling,” in *YUCT*, Zenodo (2026).

- [32] A. V. Yakushev, “Appendix Ferra1.2: Universal Coordination Constants for Ordered and Disordered Phases,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [33] A. V. Yakushev, “YUCT Coordination Systematics of Masses and Interactions,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [34] A. V. Yakushev, “Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT and Nuclear Mass Systematics,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [35] A. V. Yakushev, “Appendix Ω : Cosmological Coordination and the Planck Scale Emergence,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [36] A. V. Yakushev, “Appendix P: Temperature Dependence of Gravity,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [37] A. V. Yakushev, “Appendix BCLM: Biological Coordination Lagrangian,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [38] A. V. Yakushev, “Appendix BCLM-EC: BCLM Coordination Clocks,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [39] I. Prigogine, G. Nicolis, *Self Organization in Nonequilibrium Systems*. Wiley (1977).
- [40] M. Kleiber, “Body size and metabolism,” *Hilgardia* 6, 315 – 353 (1932).
- [41] G. B. West, J. H. Brown, B. J. Enquist, “A general model for the origin of allometric scaling laws in biology,” *Science* 276, 122 – 126 (1997).